

Ars Longa

World Finals – San Antonio – Texas – 2005/2006

Nguồn gốc: 3563 – Ars Longa

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2008/Day1/7-Fang-Ge/ars_longa.pdf

Đề bài

Bạn vừa được cảm hứng đánh trúng và đang thiết kế một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật mới thật đẹp cho sảnh của bảo tàng địa phương. Vì những lý do nghệ thuật rất quan trọng, bạn muốn dùng đúng một số vật liệu rất cụ thể. Tuy nhiên, bạn không chắc vật lý có đứng về phía mình hay không. Liệu tác phẩm điêu khắc của bạn có thật sự đứng vững được không?

Tác phẩm sẽ gồm nhiều khớp cầu, mỗi khớp nặng 1 kilogram, và nhiều thanh nối các khớp ấy. Các thanh có khối lượng không đáng kể. Thanh không thể bị kéo giãn hay nén ngắn, và cũng không bao giờ rời khỏi khớp. Tuy vậy, chúng có thể tự do quay quanh khớp theo mọi hướng. Các khớp nằm trên mặt đất được dán cố định tại chỗ; mọi khớp khác đều có thể chuyển động. Để đơn giản, bạn có thể bỏ qua ảnh hưởng của việc các thanh giao nhau; mỗi thanh chỉ tác dụng lực lên đúng 2 khớp mà nó nối. Ngoài ra, mỗi khớp ở trên không đều có ít nhất một thanh đi ra không song song với mặt đất. Điều này loại bỏ trường hợp suy biến khi một quả cầu chỉ được một cấu trúc cứng chống đỡ theo phương ngang. Trong đời thực, nó sẽ võng xuống một chút.

Hãy viết chương trình xác định cấu trúc của bạn có **tĩnh** hay không, nghĩa là nó có lập tức chuyển động dưới tác dụng của trọng lực hay không. Lưu ý rằng mỗi thanh có thể truyền một lực căng lớn tùy ý dọc theo chiều dài của nó, và “tĩnh” nghĩa là tại mỗi khớp, các lực căng cân bằng đúng trọng lượng của khớp đó.

Nếu cấu trúc là tĩnh, bạn còn phải xác định nó có **ổn định** hay không, nghĩa là nó có chuyển động khi bị nhiễu loạn nhẹ bằng cách kéo các khớp của nó hay không.

Input

Dữ liệu vào chứa nhiều mô tả tác phẩm điêu khắc. Mỗi mô tả bắt đầu bằng một dòng chứa hai số nguyên J và R , lần lượt là số khớp và số thanh trong cấu trúc. Các khớp được đánh số từ 1 đến J . Tiếp theo là J dòng, mỗi dòng ứng với một khớp và chứa 3 số thực cho biết tọa độ x, y, z của khớp đó. Sau đó là R dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyên phân biệt cho biết hai khớp được nối bởi một thanh.

Mỗi thanh có đúng độ dài cần thiết để nối hai khớp của nó. Tọa độ z luôn không âm; tọa độ z bằng 0 cho biết khớp nằm trên mặt đất và được cố định tại chỗ. Có không quá 100 khớp và 100 thanh.

Sau mô tả cuối cùng là một dòng chứa hai số không.

Output

Với mỗi mô tả tác phẩm điêu khắc, in ra NON-STATIC, UNSTABLE, hoặc STABLE, như trong output mẫu.

Sample Input

```
4 3
0 0 0
-1.0 -0.5 1.0
1.0 -0.5 1.0
0 1.0 1.0
1 2
1 3
1 4
4 6
0 0 0
-1.0 -0.5 1.0
1.0 -0.5 1.0
0 1.0 1.0
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
7 9
0 0 0
-1.0 -0.5 1.0
1.0 -0.5 1.0
0 1.0 1.0
-1.0 -0.5 0
1.0 0.5 0
0 1.0 0
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
2 5
3 6
4 7
0 0
```

Sample Output

Sculpture 1: NON-STATIC

Sculpture 2: UNSTABLE

Sculpture 3: STABLE

Ghi chú nguồn

Bộ dữ liệu dùng trong bài này là dữ liệu không chính thức do Derek Kisman chuẩn bị. Vì vậy, mọi sai sót ở đây không hàm ý sai sót trong dữ liệu của hệ chấm chính thức. Chỉ Derek Kisman chịu trách nhiệm về các sai sót. Hãy báo lỗi đến dkisman@acm.org.

Người tạo bộ test: Derek Kisman.